



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

QUIMICA INORGANICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: QU 216
SEMESTRE	: 3
CREDITOS	: 5
HORAS POR SEMANA	: 7 (Teoría 4 – Laboratorio 3)
PRE-REQUISITOS	: BQU02 Química II
CONDICION	: Obligatorio
PROFESORES	: Ing. Wilman Vicente Benites Mitma (teoría) Ing. Roger Enrique Gago Tolentino (teoría) Ing. Bertha Cardenas Vargas (laboratorio) Lic. Ingrid Elida Collantes Diaz (laboratorio) Ing. Janet Rojas Orosco (laboratorio)
PROFESOR E-MAIL	: wbenites@uni.edu.pe rgagot@uni.edu.pe bcardenas@uni.edu.pe icollantesd@uni.edu.pe irojas@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

Conceptos y consideraciones generales. El estado sólido inorgánico. Química de los sistemas ácido-base y disolventes no acuosos. Química de los elementos representativos. Algunos aspectos de la química descriptiva de los metales de transición. Química de los complejos de coordinación. Química de los compuestos organometálicos. Temas especiales.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. **Estima** cuantitativamente la performance de un reactor químico usando modelos de ingeniería simplificados.
2. **Adquiere** conocimientos sólidos vistos en la asignatura.
3. **Aprende** a interpretar y resolver problemas referidos a la química inorgánica.
4. **Aprende** a adecuarse a los trabajos sistemáticos que implican responsabilidad, cuidado, orden, limpieza y rapidez.
5. **Aprende** a analizar los problemas y a interpretar los resultados para su verificación experimental mediante la práctica.
6. **Desarrolla** su capacidad para generar problemas y plantear su resolución en forma eficiente y sistematizada.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES / 8 HORAS

Introducción. Estructura atómica desde el punto de vista de la mecánica cuántica. El modelo vectorial del átomo. Términos espectroscópicos. Reglas de Russel-Saunders. Energías de términos correspondientes a las configuraciones de átomo e iones. Algunas propiedades periódicas de los átomos. Radio de enlace covalente. Correlación empírica de Schomaker-Stevenson para el carácter iónico de los enlaces. Radios de Van der Waals y metálico.

Factores que contribuyen con el potencial de ionización. Reglas de Slater. Simetría molecular y estereoquímica de la molécula aislada. Grupos puntuales C, D y especiales.

2. ESTADO SOLIDO INORGANICO / 4 HORAS

Introducción. Clasificación de los sólidos cristalinos de acuerdo a sus características estructurales. Naturaleza de los sólidos inorgánicos. Estructuras de empaquetamiento compacto. Enlace metálico. Teoría de bandas. Semiconductores y aisladores.

3. QUIMICA DE LOS SISTEMAS ACIDO BASE Y DISOLVENTES NO ACUOSOS / 4 HORAS

Algunos sistemas ácido-base. Disolventes no acuosos. Solvólisis y solvatación. Amonólisis, su aplicación. Ácidos y bases duros y blandos. Aplicación de potenciales de reducción a los diagramas de Latimer y Frost.

4. QUIMICA DE LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS / 12 HORAS

Hidrógeno. Obtención. Propiedades y aplicaciones. Elementos de los grupos IA, IIA y IIIA. Propiedades. Obtención de compuestos importantes. Aplicaciones.

El carbono y elementos del grupo IVA. Propiedades físicas y químicas. Obtención y aplicaciones industriales. El nitrógeno y elementos del grupo VA. Propiedades. Obtención de algunos compuestos y su aplicación industrial. El oxígeno y elementos del grupo VIA. Agua y ozono. Propiedades físicas y químicas. Usos importantes.

Los halógenos y elementos del grupo VIIA. Propiedades. Aplicaciones. Los gases nobles. Sales. Estructuras y propiedades. Carbonatos. Nitratos. Sulfatos. Preparación y usos.

5. ASPECTOS DE LA QUIMICA DESCRIPTIVA DE LOS METALES DE TRANSICIÓN / 8 HORAS

Elementos de la primera serie de Transición: Cr, Fe, Co, Ni, Cu y Zn. Propiedades. Metalurgia. Aplicaciones. Elementos de la segunda serie de transición: Ag, Cd y Sn. Propiedades. Metalurgia. Aplicaciones. Elementos de la tercera serie de transición: W, Pt, Au, Hg y Pb. Propiedades físicas y químicas. Metalurgia. Aplicaciones.

6. QUIMICA DE LOS COMPLEJOS DE COORDINACIÓN / 4 HORAS

Introducción. Estructura y número de coordinación. Nomenclatura. Estereoisomería y estabilidad de los complejos. Teoría de enlace de complejos en metales de transición.

7. QUIMICA DE LOS COMPUESTOS ORGANOMETALICOS / 8 HORAS

Introducción. Propiedades. Clasificación. Consideraciones de enlace y estabilidad. Métodos de formación de los compuestos organometálicos. Propiedades y reacciones de los compuestos organometálicos.

8. TEMAS ESPECIALES DE APLICACIÓN DE LA QUIMICA INORGANICA / 8 HORAS

Síntesis de sales, óxidos. Ácidos y álcalis. Química del cemento. Cerámica y refractarios. Química de los metales en los sistemas biológicos.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Los alumnos desarrollan los temas de las prácticas de laboratorio (L1 – L10), así como también hacen un trabajo de investigación, este trabajo es presentado en dos exposiciones: La primera exposición (antes de los exámenes parciales) comprende el fundamento teórico del tema de investigación, la segunda exposición (antes de los exámenes finales) comprende la parte experimental y aplicación del tema de investigación.

Práctica 1. Seguridad en el laboratorio y manejo de sustancias químicas.

Práctica 2. Solubilidad y cristalización.

Práctica 3. Estequiometría de una reacción

Práctica 4. Ácido – base.

Práctica 5. Halógenos: elementos del grupo VIIA.

Práctica 6. Reacciones completas con el cobre

Práctica 7. Análisis de un carbón.

Práctica 8. Metales de la triada del hierro.

Práctica 9. Compuestos de coordinación I

Práctica 10. Preparación de tetra amino de cobre (II) monohidratado.

VI. METODOLOGIA

Método expositivo: Lección magistral

- Exposición verbal de conocimientos
- Resolución de problemas prácticos

Estrategias Metodológicas:

- Explicativa
- Se seguirá una metodología eminentemente participativa.

Exposición teórica por parte del profesor necesaria para su comprensión y asimilación de los conocimientos impartidos.

- Realización de temas de investigación; por grupos según el orden alfabético del listado.

Medios materiales:

- Se utilizará en clase, medios audiovisuales.

VII. FORMULA DE EVALUACION

Corresponde al sistema F , subsistema Q29. El examen parcial (EP) se toma en la semana 8 y el examen final (EF) en la semana 16.

Para el cálculo del promedio final (PF) de la asignatura se usa la siguiente fórmula:

$$PF = (1 EP + 2 EF + 1 PP) / 4$$

VIII. BIBLIOGRAFIA

1. COTTON, Albert; y WILKINSON, Geoffrey. **Química Inorgánica Avanzada**. Editorial Limusa, 2006.
2. DEMITRAS, Gregory; RUSS, Charles y otros. **Química Inorgánica**. Editorial Prentice/Hall International, 2005.

IX. APOORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

El curso aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante:

A: Aporte

R: Relacionado

N: No trabaja el Resultado

ABET Outcome, Criterion	Resultados del Estudiante Program-Specific Outcomes	Contribución
Diseño en Ingeniería	Diseña y optimiza sistemas y procesos químicos para obtener bienes que satisfacen requerimientos, así como restricciones económicas, legales, sociales y de sostenibilidad	R
Solución de Problemas	Identifica diagnóstica, formula y resuelve problemas usando las técnicas, métodos y normas en el dominio de la ingeniería química	A
Gestión de Proyectos	Planifica y gestiona proyectos de ingeniería química con criterios de calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad.	R
Aplicación de las Ciencias	Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución de problemas de ingeniería química.	R
Experimentación y Pruebas	Formula experimentos y pruebas, analiza los datos e interpreta resultados	A
Aprendizaje para Toda la Vida	Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo profesional.	A
Impacto de la Ingeniería	Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería química tienen sobre las personas y el entorno en un contexto local y global.	A
Conciencia Ambiental	Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades profesionales.	R
Ética y Responsabilidad Profesional	Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde una perspectiva moral	R
Comunicación	Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los diferentes tipos de interlocutores o audiencias	A
Trabajo en Equipo	Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en equipos multidisciplinarios de trabajo.	A
Asuntos Contemporáneos	Se mantiene actualizado y emite opinión respecto a los eventos sociales, políticos y económicos de mayor relevancia local y global.	R
Ingeniería Moderna	Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica profesional.	A